



R1

Lo que hay detrás de la barra

Análisis del contexto tecnológico de La Plancha

Reto 1 · Proyecto Intermodular I · 1.º CFGS ASIR · IES Conselleria

Riches Manuel y Roca · octubre de 2026

La Plancha: una hamburguesería de barrio

13

mesas en sala,
terraza y barra

4

personas en
plantilla

15-25 €

ticket medio
por comensal

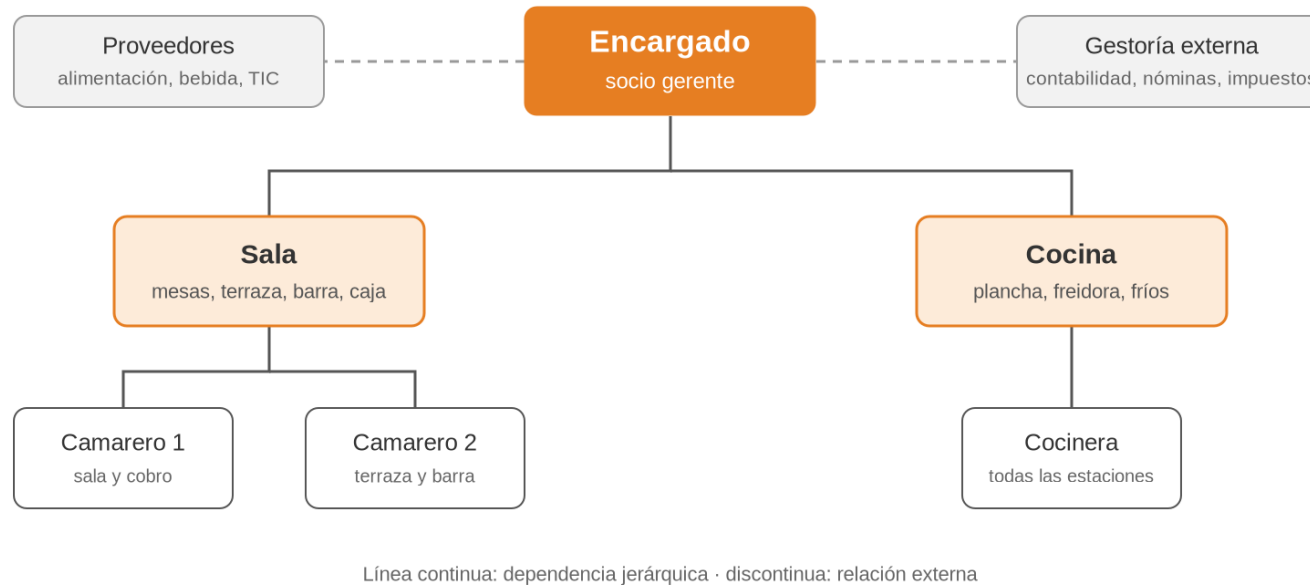
4

canales: sala, barra,
llevar y reparto

Burjassot (València), junto al campus universitario. Servicio concentrado en franjas cortas y mucho pedido para llevar: el peor escenario para el papel.

Empresa ficticia (La Plancha Burjassot, S.L.), construida con datos reales del sector. Restauración independiente, CNAE 56.10.

Una persona lo concentra todo

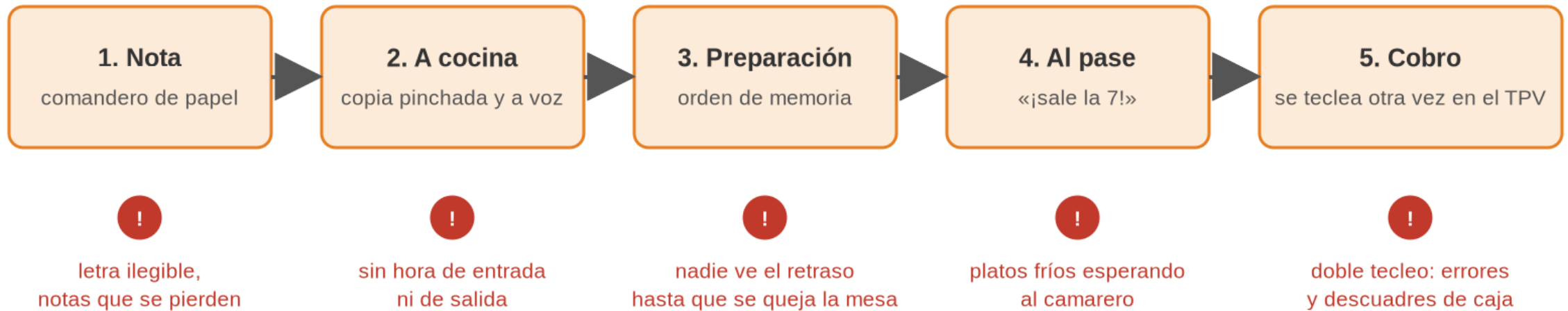


El encargado es...

- dirección y compras
- caja y cierre del día
- relación con la gestoría
- **y, sin quererlo, el informático**

Si él falta, nadie sabe reiniciar el router ni recuperar la contraseña del TPV: un punto único de fallo humano.

El dato llega cuando el cliente ya se va



El dato solo entra en un sistema informático en el paso 5, cuando el cliente ya se va.

Durante el servicio, el local trabaja a ciegas: no sabe qué mesa espera ni cuánto tarda la cocina.

Inventario: lo que hay, sin diseño

1

PC del TPV

2015 · Celeron · 4 GB · disco mecánico con sectores dañados

2

Sin SAI

un corte de luz apaga la caja de golpe

3

Router de la operadora

en una balda del almacén, junto a la cámara frigorífica

4

Grabador de vídeo

firmware de 2019 y contraseña de fábrica

5

Tableta de reparto

Android 9, siempre enchufada

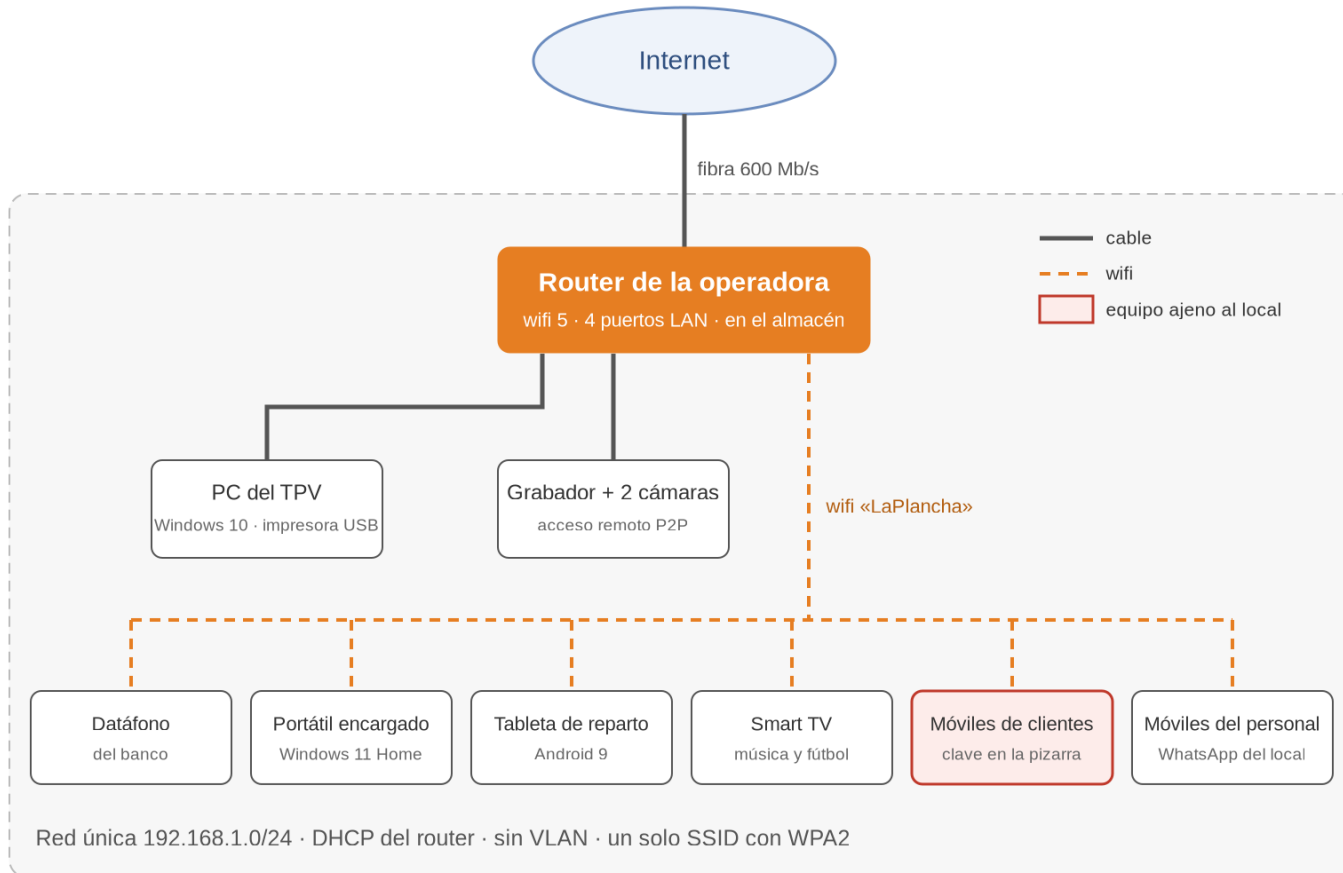
6

Portátil y móviles

personales: el negocio vive en cuentas privadas

Equipos y estados del escenario ficticio.

Una sola red para todo y para todos



1

Los móviles de los clientes están en la misma red que la caja, el datáfono y las cámaras.

2

La clave del wifi está en la pizarra y la del router, en su etiqueta.

3

El grabador se ve desde internet por un puerto abierto.

La caja funciona con un sistema sin soporte

14/10/2025

fin del soporte de Windows 10, el sistema del PC del TPV. Su procesador no admite Windows 11: hay que sustituirlo o cambiar de sistema.

Fuente: Microsoft (2025).

Windows 11 Home

no puede unirse a un dominio ni cifrar con BitLocker

Android 9

sin parches del fabricante

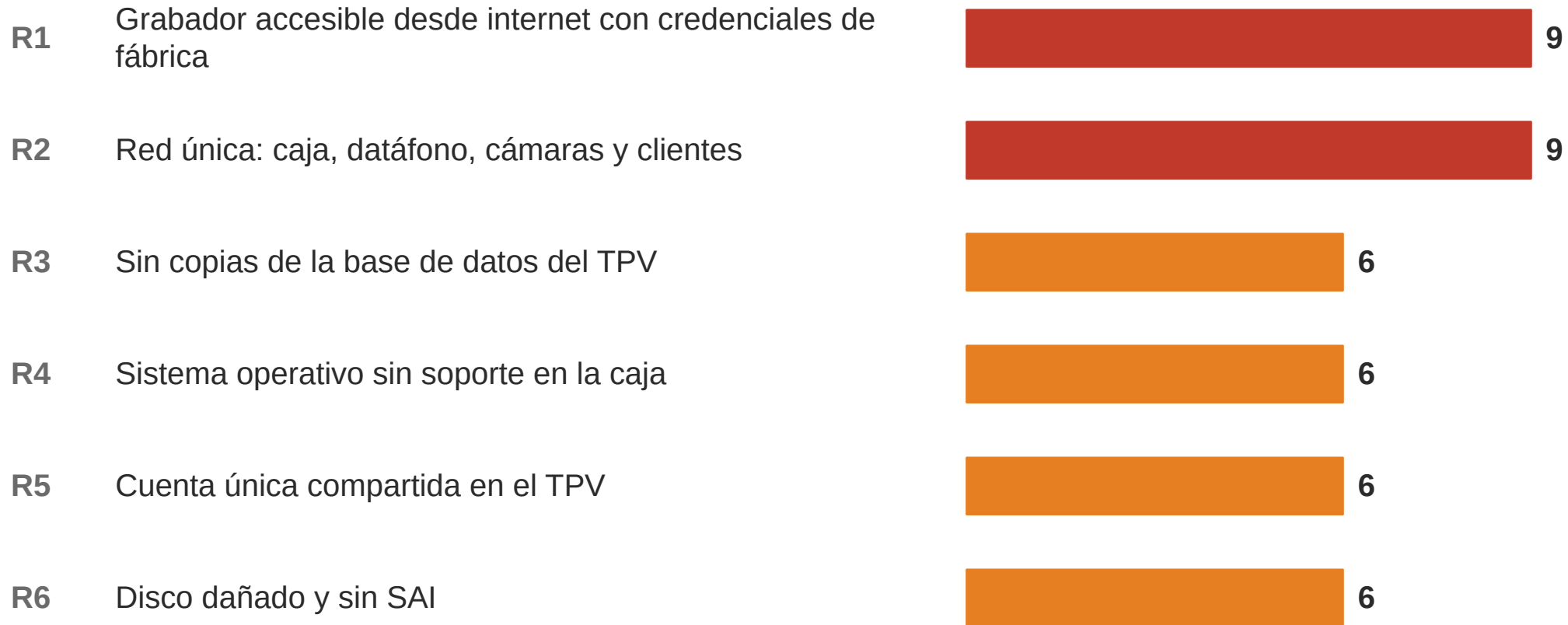
Firmware del grabador

de 2019, sin actualizar

Datos del negocio

repartidos: no hay ningún servidor

Diez riesgos; la mitad, críticos



Probabilidad × impacto (1-3 cada uno). Críticos ≥ 6 . Hay además cuatro riesgos altos: router de fábrica, datos en cuentas personales, videovigilancia sin cartel y contraseñas a la vista.

El sector: grande, atomizado y con poco margen

280.403

establecimientos de hostelería en España

Profesional Horeca, 2025

93 %

son locales independientes

Profesional Horeca, 2025

-0,9 %

rentabilidad de la restauración en 2025

Hosteltur, 2026

31.186

bares y restaurantes en la Comunitat Valenciana

El Periòdic, 2025

PESTEL: lo que no controla, pero le condiciona



Político

Verifactu aplazado: 1/1/2027 para sociedades



Económico

Factura más, gana menos: cada euro cuenta



Social

Cliente joven que paga con móvil y espera wifi



Tecnológico

Fin de Windows 10; la cocina sigue en papel



Ambiental

Bisfenol A en el papel térmico; equipos viejos como RAEE



Legal

Ley antifraude, RGPD, alérgenos, registro de jornada

Cientes, proveedores y competencia

Cientes

- Estudiantes: rapidez y pago con móvil
- Familias: cuenta dividida
- Para llevar: saber cuándo está listo
- Reparto: que no se pierda el pedido

Proveedores TIC

- Operadora: una sola línea
- Banco: datáfono por wifi
- TPV de 2016 sin mantenimiento
- Plataformas: pedidos fuera del TPV

Competencia

- Cadenas con la comanda en pantalla
- TPV de mercado: cobran por terminal
- Cada pantalla de cocina es otra cuota
- Hueco: pantallas sin licencia

Competencia tecnológica: estudio de mercado del proyecto (Riches Manuel y Roca, 2026).

Necesidades, por orden de urgencia

1

Separar la red: negocio, cocina, cámaras e invitados

2

Copias automáticas verificadas y un SAI

3

Caja con soporte y adaptable a Verifactu

4

Comanda en pantalla de cocina con tiempos

5

Cuentas individuales y datos fuera de lo personal

6

Wifi profesional en sala, terraza y cocina

7

Videovigilancia conforme al RGPD

Proyecto de implantación: red segmentada, servidor local con el KDS+TPV, puestos de sala y cocina, copias y supervisión.

Lo que el proyecto tendrá que cumplir

Sin internet

se sigue tomando nota y cobrando

4 redes

desde invitados no se ve el negocio

HTTPS

en todo el tráfico

< 1 hora

para restaurar todo el sistema

1 PIN

por persona: cada cobro tiene autor

0 €

por terminal o por pantalla

Fechas que obligan

1/1/2027

Verifactu para sociedades

1/7/2027

Verifactu para el resto

Obligaciones: IVA del 10 % y facturación, registro de jornada, prevención de riesgos con pantallas y RGPD. Ayudas: Kit Digital (Red.es) y líneas del IVACE+i, según convocatoria abierta; el presupuesto se hará sin contar con ellas.

No falta dinero.

Falta alguien que diseñe la infraestructura y la deje funcionando sola.



¿Preguntas?

Informe completo: «Análisis del contexto tecnológico de La Plancha» (Reto 1).

Fuentes principales: INE (2025), Profesional Horeca (2025), Hosteltur (2026), El Periòdic (2025), Microsoft (2025), Garrigues (2025), Red.es (s.f.), normativa del BOE y del DOUE. Referencias completas en formato APA en el informe.